

# Высшая алгебра. Экзамен.

1 июня 2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                      | Стр.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.....</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.....</b>                                                | <b>5</b>  |
| <b>3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗА-<br/>ПИСЬ.....</b>                                   | <b>7</b>  |
| 3.1 Свойства линейных операторов .....                                                               | 7         |
| 3.2 Матричная запись .....                                                                           | 7         |
| <b>4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХО-<br/>ДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.....</b>                    | <b>8</b>  |
| 4.1 Связь матриц оператора в разных базисах .....                                                    | 8         |
| <b>5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О<br/>РАЗМЕРНОСТЯХ. ....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕ-<br/>РАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.....</b> | <b>11</b> |
| <b>7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРО-<br/>ЕКТИРОВАНИЯ.....</b>                             | <b>12</b> |
| <b>8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО .....</b>                                                   | <b>13</b> |
| <b>9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ .....</b>                                                                | <b>14</b> |
| <b>10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ...</b>                                              | <b>16</b> |
| <b>11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.....</b>                                                                | <b>17</b> |
| <b>12 ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ<br/>ФОРМЫ В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....</b>            | <b>18</b> |
| <b>13 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОР-<br/>МА. МАТРИЦА ГРАМА. ....</b>                     | <b>20</b> |

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА. ....</b>                               | <b>23</b> |
| <b>15 КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.....</b>                                            | <b>26</b> |
| <b>16 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА. ....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>17 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА. ....</b>                 | <b>30</b> |
| <b>18 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.....</b>           | <b>35</b> |
| <b>19 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.....</b>                            | <b>38</b> |
| <b>20 ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН. ..</b> | <b>43</b> |
| <b>21 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.....</b>                                                         | <b>46</b> |
| <b>22 ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ....</b>                           | <b>49</b> |
| <b>23 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....</b>      | <b>51</b> |
| <b>24 НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР. ....</b>                                                         | <b>53</b> |
| <b>25 КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.....</b>                                          | <b>56</b> |
| <b>26 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.....</b>                      | <b>58</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>27 ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КООРДИНАТ БАЗИСНЫХ ВЕКТОРОВ, КООРДИНАТ ВЕКТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ. ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МАТРИЦЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И МАТРИЦЫ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ .....</b> | <b>61</b> |
| 27.1 Формула преобразования базисных векторов .....                                                                                                                                                                              | 61        |
| 27.2 Формула преобразования координат вектора .....                                                                                                                                                                              | 62        |
| 27.3 Формула преобразования матрицы линейного оператора ..                                                                                                                                                                       | 63        |
| 27.4 Формула преобразования матрицы квадратичной формы ..                                                                                                                                                                        | 64        |
| <b>28 ТЕОРЕМА О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАДАННОЙ ПОЛУТОРАЛИНЕЙНОЙ ФОРМЕ В УНИТАРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.....</b>                                                                           | <b>66</b> |
| <b>29 ТЕОРЕМА ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (О МАКСИМАЛЬНОМ СОБСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ) САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА.....</b>                                                                                                   | <b>69</b> |
| <b>30 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К СУММЕ КВАДРАТОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.....</b>                                                                                                                                     | <b>72</b> |
| <b>31 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ.....</b>                                                                                                                                                                                   | <b>75</b> |
| <b>32 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.....</b>                                                                                                                                                                                           | <b>78</b> |

## 1 ЛИНЕЙНЫЕ ОПЕРАТОРЫ. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ.

### Определение

Пусть есть пространства  $U$  и  $V$ . **Линейным оператором**  $A: U \rightarrow V$  называется линейное отображение  $U$  в  $V$ , такое, что:

1.  $\forall x \in U \forall y \in V \quad A(x + y) = A(x) + A(y)$
2.  $\forall \alpha \in \mathbb{C}(\mathbb{R}) \quad A(\alpha x) = \alpha A(x)$

### Теорема

Действие любого оператора задается действием на базисные вектора

### Доказательство

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$$

$$\begin{aligned} AX &= A(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = A(x_1 e_1) + \dots + A(x_n e_n) = \\ &= x_1 A e_1 + \dots + x_n A e_n \end{aligned}$$

Получается:

$$e_1 \dots e_n \text{ независимы} \Leftrightarrow A e_1 \dots A e_n \text{ независимы}$$

### Важно

Матрица оператора в заданном базисе представляет собой столбцы-векторы, являющиеся результатом действия оператора на базисные векторы

## 2 СОБСТВЕННЫЕ ЧИСЛА И СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ.

### Определение

Число  $\lambda$  называется **собственным числом** оператора  $A$ , если существует ненулевой вектор такой, что  $Ax = \lambda x$

### Определение

Ненулевой вектор  $x$  называется **собственным вектором** оператора  $A$ , если  $Ax = \lambda x$

### Теорема

Число  $\lambda$  называется **собственным числом** оператора  $A$  тогда и только тогда, когда  $\det(A - \lambda E) = 0$

### Доказательство

1.  $x$  – собственный  $\Rightarrow \det(A - \lambda E) = 0$

$$Ax = \lambda x = \lambda Ex$$

$$(A - \lambda E)x = 0$$

Где  $A - \lambda E$  – линейный оператор, при этом  $x \neq 0$ . Если  $x \in \text{Ker}(A - \lambda E)$ , то ядро нетривиально и  $\dim \text{Ker}(A - \lambda E) \geq 1 \Rightarrow \dim \text{Im}(A - \lambda E) < n$ , а значит  $A - \lambda E$  имеет зависимые строки

2.  $\det(A - \lambda E) = 0 \Rightarrow x$  – собственный

$A - \lambda E$  в матричной форме:

$$B \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$Bx = 0$$

$\det B = 0 \Rightarrow$  система имеет нетривиальные решения  $\Rightarrow x \neq 0$ , значит  
собственный

### 3 СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

#### 3.1 Свойства линейных операторов

1.  $A(0) = A(0x) = 0Ax = 0$
2. Если  $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ , то  $A(x) = \alpha_1 A(x_1) + \dots + \alpha_n A(x_n)$
3.  $(A + B)(x) = A(x) + B(x)$
4.  $(\lambda A)(x) = \lambda A(x)$
5.  $(AB)(x) = A(B(x))$

#### 3.2 Матричная запись

Любой линейный оператор можно записать в виде матрицы, столбцами которого будут векторы-результаты действия оператора на базисные

Пусть есть пространство  $V$  с базисом  $e_1 \dots e_n$ ,  $x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ . Для задания линейного оператора надо знать  $A(e_1) \dots A(e_n)$ .

Пусть  $A(e_j) = a_{1j} e_1 + \dots + a_{nj} e_n$ . Тогда матрица оператора:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$



## 4 ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТРИЦЫ ОПЕРАТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ.

Пусть в линейном пространстве  $V$  старый базис:  $e_1 \cdots e_n$  и новый базис  $e'_1 \cdots e'_n$ , и в старом базисе оператор имеет матрицу  $A$ , и в новом –  $A'$ .

Выразим новый базис через старый:

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i$$

Коэффициенты  $c_{ij}$  образуют матрицу перехода:

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

Так как базисы состоят из линейно независимых векторов, то матрица перехода обратима:

$$\det C \neq 0$$

Поэтому:

$$X = CX', \quad X' = C^{-1}X$$

### 4.1 Связь матриц оператора в разных базисах

Пусть:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X'$$

Преобразования координат:

$$X = CX', \quad Y = CY'$$

Тогда:

$$CY' = ACX'$$

$$Y' = C^{-1}ACX'$$

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

$$\boxed{A' = C^{-1}AC}$$

## 5 ЯДРО И ОБРАЗ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА. ТЕОРЕМЫ О РАЗМЕРНОСТЯХ.

### Определение

**Ядром** линейного оператора называется множество всех векторов  $X$ , для которых  $AX = 0$ .

$$\text{Ker } A = \{X \in U : AX = 0\}$$

### Определение

**Образом** линейного оператора называется множество всех векторов  $y \in V$ , для которых есть прообраз в  $U$ .

$$\text{Im } A = \{y \in V : y = AX\}$$

### Важно

Ядро и образ являются подпространствами

### Определение

$\dim \text{Ker } A$  называется дефектом оператора  $A$

$\dim \text{Im } A$  называется рангом оператора  $A$

### Теорема

Для линейного оператора  $A : V \rightarrow V$  справедливо:

$$\dim \text{Ker } A + \dim \text{Im } A = \dim V$$

### Теорема

$$\dim \text{Ker } AB \leq \dim \text{Ker } A + \dim \text{Ker } B$$

### Теорема

$$\dim \text{Im } AB \geq \dim \text{Im } A + \dim \text{Im } B$$

## 6 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. СВЯЗЬ С СОБСТВЕННЫМИ ВЕКТОРАМИ.

### Определение

Пусть  $A : U \rightarrow U$ ,  $V$  – подпространство  $U$ .  $V$  называется инвариантным подпространством  $A$ , если

$$\forall x \in V \quad y = Ax \in V$$

### Теорема

Пусть  $x$  – собственный вектор. Тогда  $L = \langle x \rangle$  – инвариантное подпространство

### Теорема

Оператор диагонализуем тогда и только тогда, когда пространство  $U$  раскладывается в прямую сумму  $n$  инвариантных пространств оператора

$$U = H_1 \oplus H_2 \oplus \dots \oplus H_n$$

## 7 ПРИМЕРЫ ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. ОПЕРАТОР ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

### Определение

**Оператор проектирования** – такой оператор  $P$ , для которого верно

$$P = P^2$$

### Теорема

$$U = \text{Ker } P + \text{Im } P$$

### Теорема

$$\text{Ker } P \cap \text{Im } P = \{0\}$$

### Доказательство

Пусть есть  $\begin{cases} w \in \text{Ker } P \\ w \in \text{Im } P \end{cases}$ , тогда:

$$\begin{cases} Pw = 0 \\ \exists z : Pz = w \end{cases} \Rightarrow PPz = 0 \Leftrightarrow P^2z = 0 \Rightarrow Pz = w = 0$$

### Теорема

Оператор проектирования можно представить в виде:

$$P = A(A^T A)^{-1} A^T$$

## 8 ВЕЩЕСТВЕННОЕ ЕВКЛИДОВО ПРОСТРАНСТВО

### Определение

**Вещественным евклидовым пространством** называется линейное пространство  $E$  над полем  $\mathbb{R}$ , если на нем задано отображение  $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , обладающее следующими свойствами для любых  $x, y, z \in V$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$ :

1. Симметричность:  $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность:  $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность:  $(x, x) \geq 0$ ,  $(x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность:  $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

Пример евклидова пространства:  $\mathbb{R}^n$ . Для векторов  $x = (x_1 \cdots x_n)$ ,  $y = (y_1 \cdots y_n)$  определяется скалярное произведение:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Такое отображение подходит по всем аксиомам.

## 9 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

### Определение

**Скалярным произведением** называется отображение  $(\cdot, \cdot) : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ , которое в соответствие каждой паре векторов  $x, y \in V$  ставит в соответствие число  $(x, y)$  и удовлетворяет аксиомам для любых  $x, y, z \in V, \lambda \in \mathbb{R}$ :

1. Симметричность:  $(x, y) = (y, x)$
2. Аддитивность:  $(x_1 + x_2, y) = (x_1, y) + (x_2, y)$
3. Положительная определенность:  $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$
4. Однородность:  $(\lambda x, y) = \lambda(x, y)$

### Определение

Пусть задан базис  $e_1 \cdots e_n$ . Тогда:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

Обозначим:

$$g_{ij} = (e_i e_j)$$

**Матрицей Грама** называется матрица:

$$G = (g_{ij}) = \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} & \cdots & g_{1n} \\ g_{21} & g_{22} & \cdots & g_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{n1} & g_{n2} & \cdots & g_{nn} \end{pmatrix}$$

Скалярное произведение в матричном виде:

$$(x, y) = \sum_{i,j=0}^n g_{ij} x_i y_j$$

$$(x, y) = X^T G Y$$

## Определение

Через скалярное произведение определяется **норма вектора**:

$$||x|| = \sqrt{(x, x)}$$

1.  $||x|| \geq 0, ||x|| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2.  $||\alpha x|| = |\alpha| \cdot ||x||$
3.  $||x + y|| \leq ||x|| + ||y||$



## 10 ОРТОНОРМИРОВАННЫЙ БАЗИС. РАССТОЯНИЯ И УГЛЫ.

### Определение

Пусть  $V$  – евклидово пространство. Векторы  $e_1 \cdots e_n$  называются **ортонормальными**, если:

$$(e_i, e_j) = 0, \quad i \neq j$$

При этом если:

$$\|e_i\| = 1$$

То система называется **ортонормированной**

### Определение

Базис  $e_1 \cdots e_n$  называется ортонормированным, если его векторы образуют ортонормированную систему.

### Определение

**Метрикой** пространства называется функция, которая каждой паре элементов  $x, y$  сопоставляет число из  $\mathbb{R}$ , удовлетворяющее следующим аксиомам:

1.  $\rho(x, x) = 0, \rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2.  $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3.  $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y)$
4.  $\rho(x, y) \geq 0$

$$\rho(x, y) = \|x - y\|$$

### Определение

Для ненулевых векторов  $x$  и  $y$

$$\cos \varphi = \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|}$$

## 11 УНИТАРНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

### Определение

Линейное пространство  $U$  над  $\mathbb{C}$  называется **унитарным пространством**, если на нем задано отображение  $(\cdot, \cdot) : U \times U \rightarrow \mathbb{C}$ , обладающее свойствами:

1. Эрмитовость:  $(x, y) = \overline{(y, x)}$
2. Аддитивность:  $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
3. Однородность:  $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$
4.  $(x, x) \geq 0, (x, x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$

## 12 ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ ФОРМЫ В ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

### Определение

Линейной формой называется оператор  $L : V \rightarrow \mathbb{C}$

То есть для любых векторов  $x, y \in V$  и любых скаляров  $\alpha, \beta$  выполняется

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y).$$

Иначе говоря, линейная форма каждому вектору ставит в соответствие число.

Пусть в пространстве  $V$  выбран базис

$$e_1, \dots, e_n.$$

Тогда любой вектор имеет вид

$$x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n.$$

Обозначим

$$a_i = f(e_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

Тогда по линейности

$$f(x) = f\left(\sum_{i=1}^n x^i e_i\right) = \sum_{i=1}^n x^i f(e_i) = \sum_{i=1}^n a_i x^i.$$

Следовательно, всякая линейная форма записывается в виде

$$f(x) = a_1 x^1 + \dots + a_n x^n.$$

В матричной форме:

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}.$$

Коэффициенты

$$(a_1, \dots, a_n)$$

называются координатами линейной формы в данном базисе.

#### Определение

Множество всех линейных форм на пространстве  $V$  обозначается

$$V^*$$

и называется **сопряжённым** или **двойственным** пространством.

### 13 СКАЛЯРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК БИЛИНЕЙНАЯ ФОРМА. МАТРИЦА ГРАМА.

#### Определение

Пусть  $V$  – конечномерное линейное пространство над  $\mathbb{R}$ . Отображение  $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  называется **билинейной формой**, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированном другом, т.е. для любых  $x, x_1, x_2, y, y_1, y_2 \in V$  и  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ :

$$\begin{aligned} B(\alpha x_1 + \beta x_2, y) &= \alpha B(x_1, y) + \beta B(x_2, y), \\ B(x, \alpha y_1 + \beta y_2) &= \alpha B(x, y_1) + \beta B(x, y_2). \end{aligned}$$

#### Важно

Билинейная форма  $B$  называется **симметрической**, если

$$B(x, y) = B(y, x) \quad \forall x, y \in V.$$

#### Определение

Отображение  $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$  называется **скалярным произведением** (в евклидовом пространстве), если выполняются:

1. Билинейность (линейность по каждому аргументу);
2. Симметрия  $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ ;
3. Положительная определённость  $\langle x, x \rangle > 0$  при  $x \neq 0$ ,  $\langle 0, 0 \rangle = 0$ .

Итак, скалярное произведение — это симметрическая положительно определённая билинейная форма.

#### Теорема

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  – базис  $V$ . Для билинейной формы  $B$  определим матрицу

$$A = (a_{ij})_{i,j=1}^n, \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для любых

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j$$

имеем:

$$B(x, y) = x^T A y, \quad \text{где } x = (x_1, \dots, x_n)^T, \quad y = (y_1, \dots, y_n)^T.$$

### Доказательство

По билинейности:

$$B(x, y) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j y_j e_j\right) = \sum_{ij} x_i a_{ij} y_j = x^T A y.$$

### Важно

**Следствие.**  $B$  симметрична  $\Leftrightarrow$  её матрица  $A$  симметрична:  $A^T = A$ , поскольку

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji}.$$

### Определение

Пусть на  $V$  задано скалярное произведение  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ .

**Матрицей Грама** базиса  $e = (e_1, \dots, e_n)$  называется матрица

$$G(e) = (\langle e_i, e_j \rangle)_{i,j=1}^n.$$

Тогда для любых  $x, y \in V$  с координатами  $x, y$  в базисе  $e$ :

$$\langle x, y \rangle = x^T G(e) y.$$

Для векторов  $v_1, \dots, v_m \in V$  **матрица Грама** системы  $(v_1, \dots, v_m)$  – это

$$G(v_1, \dots, v_m) = (\langle v_i, v_j \rangle)_{i,j=1}^m.$$

## Свойства матрицы Грама

### 1. Симметричность

$$G(e)^T = G(e),$$

так как  $\langle e_i, e_j \rangle = \langle e_j, e_i \rangle$ .

### 2. Положительная определённость (для базиса)

**Утверждение.** Если  $e$  – базис  $V$ , то  $G(e)$  положительно определена, т.е.

$$\forall 0 \neq x \in \mathbb{R}^n : x^T G(e) x > 0.$$

**Доказательство.** Пусть  $x \neq 0$  – столбец-координат. Тогда  $v = \sum_i x_i e_i \neq 0$  (так как  $e$  – базис). Поэтому по положительной определённости скалярного произведения:

$$x^T G(e) x = \left\langle \sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j \right\rangle = \langle v, v \rangle > 0.$$

**Следствие.**  $\det G(e) > 0$  (для положительно определённой симметрической матрицы определитель положителен).

### 3. Полуопределённость (для произвольной системы)

Для  $v_1, \dots, v_m$  и любого  $c \in \mathbb{R}^m$ :

$$c^T G(v_1, \dots, v_m) c = \left\langle \sum_{i=1}^m c_i v_i, \sum_{i=1}^m c_i v_i \right\rangle \geq 0.$$

Значит  $G(v_1, \dots, v_m)$  всегда неотрицательно полуопределена.

## 14 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ БИЛИНЕЙНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

### Определение

Пусть  $V$  –  $n$ -мерное линейное пространство над полем  $\mathbb{R}$ . Пусть задана билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  – базис  $V$ . **Матрицей** билинейной формы  $B$  в базисе  $e$  называется матрица

$$A = [B]_e = (a_{ij}), \quad (a_{ij}) = B(e_i, e_j).$$

### Теорема

Если

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i, \quad y = \sum_{j=1}^n y_j e_j,$$

и  $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n)^T$  – столбцы координат, то

$$B(x, y) = x^T A y.$$

### Определение

Пусть  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода**  $C = (c_{ij})$  от  $e'$  к  $e$ , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть  $j$ -й столбец  $C$  – координаты  $e'_j$  в базисе  $e$ . Матрица  $C$  обратима.

### Теорема

Если  $x \in V$  имеет координаты  $x$  в базисе  $e$  и  $x'$  в базисе  $e'$ , то

$$x = C x', \quad y = C y'.$$



Обозначим  $A = [B]_e$ ,  $A' = [B]_{e'}$ . Тогда:

$$A' = C^T A C.$$

#### Доказательство

$$a'_{pq} = B(e'_p, e'_q) = B\left(\sum_i e_i c_{ip}, \sum_j e_j c_{jq}\right) = \sum_{i,j} c_{ip} c_{jq} B(e_i, e_j) = \sum_{i,j} c_{ip} a_{ij} c_{jq}.$$

Правая часть – это  $(C^T A C)_{pq}$ . Следовательно,  $A' = C^T A C$ .

#### Доказательство

$$B(x, y) = x^T A y = (C x')^T A (C y')^T = x'^T (C^T A C) y'.$$

Но также  $B(x, y) = x'^T A' y'$  по определению  $A'$ . Значит  $A' = C^T A C$ .

#### Определение

##### Следствия

1. Матрицы одной и той же билинейной формы в разных базисах связаны соотношением конгруэнтности

$$A' \sim A \Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{F}) : A' = C^T A C.$$

2. Свойства сохраняются при замене базиса.

- Если  $B$  симметрическая ( $B(x, y) = B(y, x)$ ), то  $A^T = A$  в любом базисе, и из  $A' = C^T A C$  следует  $(A')^T = A'$ .
- Если  $B$  кососимметрическая ( $B(x, y) = -B(y, x)$ ), то  $A^T = -A$  и это также сохраняется.

3. Определитель преобразуется так:

$$\det A' = \det(C^T A C) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

В частности,  $\det A = 0 \Leftrightarrow \det A' = 0$  (вырожденность/невырожденность формы не зависит от базиса).

4. Ранг матрицы (а значит и ранг формы) не меняется при замене базиса, поскольку умножение слева/справа на обратимые матрицы не меняет ранг:

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T A C) = \text{rank}(A).$$

## 15 КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМЫ. МАТРИЧНАЯ ЗАПИСЬ.

### Определение

Отображение  $Q : V \rightarrow \mathbb{F}$  называется **квадратичной формой**, если существует симметрическая билинейная форма

$$B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}, \quad B(x, y) = B(y, x),$$

такая, что

$$Q(x) = B(x, x) \quad \forall x \in V$$

### Теорема

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  – базис  $V$ . Пусть  $B$  – симметрическая билинейная форма, связанная с  $Q$ . Определим матрицу

$$A = (a_{ij}), \quad a_{ij} = B(e_i, e_j).$$

Тогда для  $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$  (где  $x = (x_1, \dots, x_n)^T$  – столбец координат) имеем

$$Q(x) = x^T A x.$$

### Доказательство

$$Q(x) = B(x, x) = B\left(\sum_i x_i e_i, \sum_j x_j e_j\right) = \sum_{i,j} x_i a_{ij} x_j = x^T A x.$$

Так как  $B$  симметрична, то

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = B(e_j, e_i) = a_{ji},$$

то есть матрица квадратичной формы симметрична:  $A^T = A$ .

## 16 ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ ПРИ ЗАМЕНЕ БАЗИСА.

### Определение

Пусть  $e' = (e'_1, \dots, e'_n)$  – другой базис. Зафиксируем **матрицу перехода**  $C = (c_{ij})$  от  $e'$  к  $e$ , заданную равенствами

$$e'_j = \sum_{i=1}^n e_i c_{ij}, \quad j = 1, \dots, n.$$

То есть  $j$ -й столбец  $C$  – координаты  $e'_j$  в базисе  $e$ . Матрица  $C$  обратима.

### Теорема

Если  $v \in V$  имеет координаты  $x$  в базисе  $e$  и  $x'$  в базисе  $e'$ , то

$$x = Cx'.$$

### Доказательство

Пишем разложение в новом базисе:

$$v = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{i=1}^n e_i c_{ij} = \sum_{i=1}^n e_i \left( \sum_{j=1}^n c_{ij} x'_j \right).$$

Значит координаты  $v$  в базисе  $e$  равны  $x_i = \sum_j c_{ij} x'_j$ , то есть  $x = Cx'$ .

### Теорема

Обозначим через  $A = [Q]_e$  матрицу квадратичной формы в базисе  $e$ , а через  $A' = [Q]_{e'}$  – в базисе  $e'$ . По определению  $A'$  должно выполняться:

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall v \in V.$$

**Формула записи замены базиса:**

$$A' = C^T A C.$$

### Доказательство

Для любого  $v \in V$ :

$$Q(v) = x^T A x \quad (\text{в базисе } e).$$

Но  $x = Cx'$ . Подставляя:

$$Q(v) = (Cx')^T A (Cx') = x'^T (C^T A C) x'.$$

С другой стороны, по определению матрицы  $A'$ :

$$Q(v) = x'^T A' x' \quad \forall x'.$$

Следовательно, матрицы при одинаковой квадратичной форме должны совпадать:

$$A' = C^T A C.$$

### Важно

**Замечание о другой конвенции.** Если матрицу перехода  $P$  задают наоборот:  $e_i = \sum_j e'_j r_{ji}$ , то тогда  $x' = Px$ , и формула переписывается как

$$A' = P^{-T} A P^{-1}.$$

Это то же самое утверждение, просто с другой записью матрицы перехода.

### Определение

**Следствия из  $A' = C^T A C$ :**

1. **Конгруэнтность.** Матрицы одной и той же квадратичной формы в разных базисах связаны преобразованием

$$A' = C^T A C, \quad C \in GL_n(\mathbb{F}).$$

2. **Симметрия сохраняется.** Если  $A^T = A$ , то

$$(A')^T = (C^T AC)^T = C^T A^T C = C^T AC = A'.$$

3. **Вырожденность не зависит от базиса.** По свойствам определителя:

$$\det A' = \det(C^T AC) = \det(C^T) \det(A) \det(C) = (\det C)^2 \det A.$$

Так как  $\det C \neq 0$ , то

$$\det A' = 0 \Leftrightarrow \det A = 0.$$

4. **Ранг не зависит от базиса.** Умножение слева/справа на обратимую матрицу не меняет ранг, поэтому

$$\text{rank}(A') = \text{rank}(C^T AC) = \text{rank}(A).$$

5. **Знак-определённость (над  $\mathbb{R}$ ) тоже не зависит от базиса.** Например, если  $Q(v) > 0$  для всех  $v \neq 0$ , то в любых координатах  $x' \neq 0$  имеем  $v \neq 0$  и

$$x'^T A' x' = Q(v) > 0,$$

то есть матрица  $A'$  также задаёт положительно определённую форму (аналогично для отрицательной/неопределённой).

## 17 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ. МЕТОД ЛАГРАНЖА.

### Теорема

Пусть  $V$  –  $n$ -мерное линейное пространство над  $\mathbb{R}$ . Квадратичная форма  $Q$  в выбранном базисе задаётся симметрической матрицей  $A = A^T$ :

$$Q(x) = x^T A x = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_{ij} x_i x_j.$$

### Цель.

Найти невырожденную линейную замену координат  $x = Cy$  ( $\det C \neq 0$ ), при которой

$$Q(x) = Q(Cy) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

то есть привести  $Q$  к сумме квадратов (диагональному виду).

Метод Лагранжа – это последовательное выделение полного квадрата, дающее конструктивный алгоритм диагонализации квадратичной формы преобразованиями вида  $A \mapsto C^T A C$  (конгруэнтность).

### Доказательство

#### 1) Один шаг метода Лагранжа (выделение квадрата при $a_{11} \neq 0$ )

Пусть в текущих координатах коэффициент при  $x_1^2$  ненулевой:  $a_{11} \neq 0$ . Разделим форму на части, содержащие  $x_1$  и остальные:

$$Q(x) = a_{11} x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j} x_1 x_j + \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j.$$

Обозначим

$$\ell(x_2, \dots, x_n) = \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j.$$

Тогда первые два слагаемых переписываются как

$$a_{11} x_1^2 + 2 x_1 \ell = a_{11} \left( x_1 + \frac{\ell}{a_{11}} \right)^2 - \frac{1}{a_{11}} \ell^2.$$

Следовательно,

$$Q(x) = a_{11} \left( x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 + \left( \sum_{i,j=2}^n a_{ij} x_i x_j - \frac{1}{a_{11}} \left( \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j \right)^2 \right).$$

### Замена переменных

Определим новую переменную

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j=2}^n a_{1j} x_j, \quad y_k = x_k \quad (k = 2, \dots, n).$$

Эта замена линейна и обратима: она задаётся верхнетреугольной матрицей с единицами на диагонали, значит  $\det C = 1 \neq 0$ .

Тогда форма принимает вид

$$Q(y) = a_{11} y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где  $Q_1$  – квадратичная форма уже от  $n-1$  переменных. Её коэффициенты (для  $i, j \geq 2$ ) равны

$$b_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{1i} a_{1j}}{a_{11}}.$$

Итак, за один шаг мы убрали все смешанные члены с  $y_1$  и выделили квадрат.

#### 2) Что делать, если $a_{11} = 0$

Чтобы применить шаг 1, нужно добиться ненулевого коэффициента при квадрате некоторой переменной.

#### Теорема

##### Лемма

Если квадратичная форма  $Q$  не тождественно нулевая, то существует невырожденная линейная замена переменных, после которой коэффициент при  $x_1^2$  станет ненулевым.



### Доказательство

Если  $Q \neq 0$ , то в матрице  $A$  есть ненулевой элемент.

- Если существует  $k$  с  $a_{kk} \neq 0$ , то достаточно перестановкой переменных поставить  $x_k$  на место  $x_1$ . Перестановка – невырожденная линейная замена.
- Если все диагональные элементы нулевые ( $a_{ii} = 0 \forall i$ ), то обязательно найдутся  $p \neq q$  такие, что  $a_{pq} \neq 0$ .

Рассмотрим замену (остальные переменные не трогаем)

$$x_p = u + v, \quad x_q = u - v.$$

Это невырожденная замена, так как матрица имеет  $\det = -2 \neq 0$ .

Посмотрим, как преобразуется часть формы, содержащая  $x_p, x_q$ . Поскольку  $a_{pp} = a_{qq} = 0$ , вклад от пары  $p, q$  равен

$$2a_{pq}x_px_q = 2a_{pq}(u+v)(u-v) = 2a_{pq}(u^2 - v^2).$$

Коэффициент при  $u^2$  равен  $2a_{pq} \neq 0$ . Значит в новых координатах появляется переменная с ненулевым квадратным коэффициентом.

Лемма доказана: либо переставляем переменные, либо линейной заменой из пары  $(x_p, x_q)$  получаем ненулевой диагональный коэффициент, и затем применяем шаг 1.

### 3) Теорема (приведение к сумме квадратов) и доказательство методом Лагранжа

### Теорема

Для любой квадратичной формы  $Q$  над  $\mathbb{R}$  существует невырожденная линейная замена переменных  $x = Cy$ , приводящая  $Q$  к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

### Доказательство

**База**  $n = 1$ . Очевидно:  $Q(x) = a_{11}x_1^2$ .

**Переход.** Пусть утверждение верно для форм от  $n - 1$  переменных. Рассмотрим форму  $Q$  от  $n$  переменных.

- Если  $Q \equiv 0$ , то уже диагональна: все  $\lambda_i = 0$ .
- Если  $Q \not\equiv 0$ , по лемме из п.2 найдётся невырожденная замена переменных, после которой (в новых координатах, которые снова обозначим  $x$ ) коэффициент при  $x_1^2$  ненулевой:  $a_{11} \neq 0$ .

Тогда применяем шаг метода Лагранжа из п.1: существует невырожденная замена, после которой

$$Q = a_{11}y_1^2 + Q_1(y_2, \dots, y_n),$$

где  $Q_1$  – квадратичная форма от  $n - 1$  переменных.

По предположению индукции форма  $Q_1$  приводится невырожденной заменой переменных  $(y_2, \dots, y_n)$  к диагональному виду:

$$Q_1 = \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Объединяя эту замену с уже выполненной заменой для  $y_1$ , получаем общую невырожденную замену  $x = Cz$ , приводящую исходную форму  $Q$  к

$$Q = a_{11}z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \dots + \lambda_n z_n^2.$$

Это и есть требуемая сумма квадратов.

#### 4) Практический алгоритм

1. Записать  $Q$  (или матрицу  $A$ )
2. Найти переменную с ненулевым коэффициентом при  $x_k^2$ . Если такой нет, взять ненулевой смешанный член  $a_{pq}x_p x_q$  и заменить  $x_p = u + v$ ,  $x_q = u - v$ , чтобы появился ненулевой квадрат.
3. Выделить полный квадрат по выбранной переменной и сделать замену

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} \sum_{j \geq 2} a_{1j} x_j.$$

4. Получить новую форму от меньшего числа переменных и повторять, пока не останутся только квадраты.

## 18 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ К СУММЕ КВАДРАТОВ В ОРТОГОНАЛЬНОМ БАЗИСЕ.

### Определение

Пусть  $e = (e_1, \dots, e_n)$  – ортонормированный базис. Положим

$$a_{ij} = B(e_i, e_j) = \langle Te_i, e_j \rangle.$$

Тогда для  $x = \sum x_i e_i$  (столбец координат  $x \in \mathbb{R}^2$ ):

$$Q(x) = x^T A x, \quad A = (a_{ij}).$$

Матрица  $A$  симметрична:

$$a_{ij} = \langle Te_i, e_j \rangle = \langle e_i, Te_j \rangle = a_{ji}.$$

То есть  $A^T = A$ .

### Теорема

**Спектральная теорема (ключ к ортогональному приведению).**

Если  $T : V \rightarrow V$  самосопряжён, то существует ортонормированный базис  $u_1, \dots, u_n$  из собственных векторов  $T$ :

$$Tu_k = \lambda_k u_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

### Доказательство

1) *Существование собственного значения и собственного вектора.*

Рассмотрим функцию Релея на единичной сфере  $S = \{x : \|x\| = 1\}$ :

$$\rho(x) = \langle Tx, x \rangle.$$

Сфера  $S$  компактна,  $\rho$  непрерывна, значит  $\rho$  достигает максимума в некоторой точке  $u \in S$ .

Покажем, что  $u$  – собственный вектор  $T$ . Для любого  $y \perp u$  рассмотрим

$x(t) = \frac{u+ty}{\|u+ty\|} \in S$ . Функция  $f(t) = \rho(x(t))$  имеет максимум при  $t = 0$ , значит  $f'(0) = 0$ . Прямым дифференцированием (используя самосопряжённость  $T$ ) получается условие

$$\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u.$$

То есть  $Tu$  ортогонален всем  $y \perp u$ , значит  $Tu \in \text{span}(u)$  (линейной оболочке). Следовательно  $Tu = \lambda u$  для некоторого  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

2) *Инвариантность ортогонального дополнения.*

Пусть  $W = u^\perp$ . Для любого  $w \in W$ :

$$\langle Tw, u \rangle = \langle w, Tu \rangle = \langle w, \lambda u \rangle = 0,$$

значит  $Tw \in W$ . То есть  $W$  инвариантно относительно  $T$ , и ограничение  $T|_W : W \rightarrow W$  сопряжено.

3) *Индукция по размерности.*

В пространстве  $W$  размерности  $n - 1$  по индукционному предположению существует ортонормированный базис из собственных векторов  $T|_W$ . Добавляя  $u$ , получаем ортонормированный базис всего  $V$  из собственных векторов  $T$ .

### Теорема

Возьмём ортонормированный базис собственных векторов  $u_1, \dots, u_n$  оператора  $T$ :

$$Tu_k = \lambda_k u_k.$$

Пусть

$$x = \sum_{k=1}^n y_k u_k$$

– разложение в этом базисе. Тогда

$$\begin{aligned} Q(x) = \langle Tx, x \rangle &= \left\langle T \sum_k y_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \left\langle \sum_k y_k \lambda_k u_k, \sum_j y_j u_j \right\rangle = \\ &= \sum_{k,j} y_k y_j \lambda_k \langle u_k, u_j \rangle = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2, \end{aligned}$$

к  $\langle u_k, u_j \rangle = \delta_{kj}$ .

Итак, в этом ортонормированном (следовательно, ортогональном) базисе

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

– сумма квадратов без смешанных членов.

### Важно

Если в некотором ортонормированном базисе  $Q(x) = x^T A x$ , где  $A = A^T$ , то существует ортогональная матрица  $U$  ( $U^T U = I$ ) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

При замене координат  $x = Uy$  (ортогональная замена) получаем

$$Q(x) = y^T (U^T A U) y = \sum_{k=1}^n \lambda_k y_k^2.$$

## 19 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ. КРИТЕРИЙ СИЛЬВЕСТРА.

### Определение

Пусть  $Q$  – квадратичная форма на  $\mathbb{R}^n$ . В некотором базисе она имеет вид

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

При невырожденной линейной замене координат  $x = Cy$  ( $\det C \neq 0$ ) матрица преобразуется по закону

$$A' = C^T A C,$$

а форма остаётся той же:  $Q(x) = Q(Cy) = y^T A' y$ . Связь  $A \sim A'$  называется **конгруэнтностью**.

### Теорема

#### Закон инерции (Сильвестра)

##### Определение

Если в некотором базисе

$$Q(y) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

(диагональный вид) то число положительных  $\lambda_i$  обозначают  $p$ , отрицательных –  $q$ , нулевых –  $r$  ( $p + q + r = n$ ). Тройку  $(p, q, r)$  называют **инерцией** формы, а  $p$  и  $q$  – **положительным и отрицательным индексами инерции**.

Для любой вещественной квадратичной формы  $Q$  существует базис, в котором

$$Q = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(остальные  $r$  переменных входят с коэффициентом 0). При этом числа  $p, q, r$  не зависят от выбора базиса (то есть инвариантны относительно замен  $A \mapsto C^T A C$ ).

### Доказательство

#### Доказательство: существование канонического вида

По методу Лагранжа (выделение полного квадрата) квадратичная форма приводится невырожденной заменой координат к диагональному виду

$$Q = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

Для каждого  $\lambda_i \neq 0$  делаем масштабирование  $y_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} z_i$ . Тогда соответствующее слагаемое становится  $\pm z_i^2$ . Нулевые коэффициенты остаются нулевыми. Получаем вид с коэффициентами только 1,  $-1$ , 0. Существование доказано.

#### Доказательство: инвариантность $p$ и $q$

Используем внутреннее (базис-независимое) описание  $p$  и  $q$ .

Определим

- $p(Q)$  = максимальная размерность подпространства  $U \subset \mathbb{R}^n$ , на котором  $Q$  положительно определена, то есть  $Q(u) > 0$  для всех  $u \in U \setminus \{0\}$ ;
- $q(Q)$  = максимальная размерность подпространства  $W \subset \mathbb{R}^n$ , на котором  $Q$  отрицательно определена, то есть  $Q(w) < 0$  для всех  $w \in W \setminus \{0\}$ .

Эти величины не зависят от базиса: при замене координат  $x = Cy$  подпространства переходят взаимно-однозначно  $U \leftrightarrow C^{-1}U$ , а знаки  $Q$  сохраняются, поскольку  $Q(Cy) = Q(x)$ .

Остаётся связать  $p(Q)$ ,  $q(Q)$  с числами  $p, q$  из канонического диагонального вида.

Пусть

$$Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$$



(плюс  $r$  нулевых переменных, они на знаки не влияют).

**Доказательство**  $p(Q) = p$  и  $q(Q) = q$ .

1.  $p(Q) \geq p$ .

Подпространство

$$U_0 = \{(z_1, \dots, z_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность  $p$  и на нём  $Q(z) = z_1^2 + \dots + z_p^2 > 0$  при  $z \neq 0$ , значит  $p(Q) \geq p$ .

2.  $p(Q) \leq p$ .

Пусть  $U$  – подпространство, на котором  $Q > 0$  при  $z \neq 0$ . Рассмотрим проекцию

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(z) = (z_1, \dots, z_p),$$

и её ограничение  $\rho|_U : U \rightarrow \mathbb{R}^p$ .

Оно инъективно, если  $\rho(u) = 0$  для  $u \in U$ , то у  $u$  первые  $p$  координат нулевые, и тогда

$$Q(u) = -(z_{p+1}^2 + \dots + z_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на  $Q$  на  $U$  положительно определена, значит  $u = 0$ .

Инъективность даёт  $\dim U \leq \dim \mathbb{R}^p = p$ , то есть  $p(Q) \leq p$ .

Из 1 и 2 следует  $p(Q) = p$ . Аналогично доказывается, что  $q(Q) = q$ . Таким образом, числа  $p$  и  $q$  инвариантны, так как определены через  $p(Q)$  и  $q(Q)$ , не зависящие от базиса.

### Теорема

Пусть  $A = A^T \in M_n(\mathbb{R})$ ,  $Q(x) = x^T A x$ . Обозначим через

$$\Delta_k = \det A_k, \quad k = 1, \dots, n,$$

где  $A_k$  – главная угловая подматрица порядка  $k$ , gjkextyufz br  $A$  выбором первых  $k$  строк и столбцов.

### Теорема (критерий Сильвестра)

Квадратичная форма  $Q$  (или матрица  $A$ ) положительно определена тогда и только тогда, когда

$$\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0.$$

### Доказательство

**Необходимость** ( $Q > 0 \Rightarrow \Delta_k > 0$ ).

Пусть  $Q$  положительно определена:  $x^T A x > 0$  при  $x \neq 0$ .

Рассмотрим подпространство  $U_k = \text{span}(e_1, \dots, e_k)$ . Ограничение формы  $Q|_{U_k}$  также положительно определено. В базисе  $(e_1, \dots, e_k)$  его матрица – это  $A_k$ . Следовательно,  $A_k$  положительно определена.

**Достаточность** ( $\Delta_k > 0 \Rightarrow Q > 0$ ).

**База**  $n = 1$ .  $\Delta_1 = a_{11} > 0 \Rightarrow Q(x) = a_{11}x_1^2 > 0$  при  $x_1 \neq 0$ .

**Переход.** Пусть утверждение верно для размера  $n - 1$ . Рассмотрим  $A \in M_n(\mathbb{R})$  с  $\Delta_k > 0$  для всех  $k$ .

Тогда  $\Delta_1 = a_{11} > 0$ . Разобьём  $A$  блочно:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & b^T \\ b & C \end{pmatrix},$$

где  $b \in \mathbb{R}^{n-1}$ ,  $C \in M_{n-1}(\mathbb{R})$  симметрична.

Сделаем замену переменных (это ровно первый шаг метода Лагранжа):

$$y_1 = x_1 + \frac{1}{a_{11}} b^T x', \quad y' = x', \text{ где } x' = (x_2, \dots, x_n)^T.$$

Тогда (проверяется прямым раскрытием квадратов)

$$Q(x) = a_{11}y_1^2 + y'^T S y', \quad S = C - \frac{1}{a_{11}} b b^T.$$

Теперь нужно показать, что форма  $y'^T S y'$  положительно определена в  $\mathbb{R}^{n-1}$ . Для этого применим индукцию, проверив критерий Сильвестра для  $S$ .

Рассмотрим её угловые миноры  $\det S_k$ ,  $k = 1, \dots, n - 1$ . Из формулы для определителя блочной матрицы (при  $a_{11} \neq 0$ ):

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & b_k^T \\ b_k & C_k \end{pmatrix} = a_{11} \det \left( C_k - \frac{1}{a_{11}} b_k b_k^T \right) = a_{11} \det S_k,$$

где  $C_k$  – угловая подматрица порядка  $k$  матрицы  $C$ , а  $b_k$  – первые  $k$  компонентов  $b$ . Но левая часть – это как раз  $\Delta_{k+1}$  (угловой минор  $A$  порядка  $k + 1$ ). Значит

$$\det S_k = \frac{\Delta_{k+1}}{\Delta_1} > 0 \quad \forall k = 1, \dots, n - 1.$$

Следовательно, все угловые миноры  $S$  положительны и по индукционному предположению форма  $y'^T S y'$  положительно определена.

Тогда для любого  $y = (y_1, y') \neq 0$ :

- либо  $y' \neq 0$ , тогда  $y'^T S y' > 0$ ;
- либо  $y' = 0$ , тогда  $y_1 \neq 0$  и  $a_{11} y_1^2 > 0$ .

В обоих случаях  $Q(x) = a_{11} y_1^2 + y'^T S y' > 0$ . Значит  $Q$  положительно определена.

## 20 ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЙ МНОГОЧЛЕН ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И СПЕКТР. МИНИМАЛЬНЫЙ МНОГОЧЛЕН.

### Определение

Пусть  $V$  – линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\dim V = n$  и  $T \in \text{End}(V)$  (множество всех линейных отображений (линейных операторов) векторного пространства в себя) – линейный оператор.

Число  $\lambda \in \mathbb{F}$  называется **собственным значением** оператора  $T$ , если существует ненулевой вектор  $v \in V$  такой, что

$$Tv = \lambda v.$$

Такой  $v \neq 0$  называется **собственным вектором**, а множество

$$E_\lambda = \ker(T - \lambda I)$$

– **собственным подпространством**.

**Спектр** – это множество всех собственных значений оператора  $T$  в поле  $\mathbb{F}$ :

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{F} : \ker(T - \lambda I) \neq \{0\}\}.$$

### Определение

Выберем базис  $e$  в  $V$  и обозначим матрицу оператора  $T$  в этом базисе через  $A = [T]_e \in M_n(\mathbb{F})$ .

**Характеристическим многочленом** оператора  $T$  называется многочлен

$$\chi_T(t) = \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он имеет степень  $n$  и старший коэффициент равен 1 (так как  $\det(tI - A)$  как многочлен по  $t$  начинается с  $t_n$ ).

### Теорема

$\chi_T(t)$  не зависит от выбора базиса.

### Доказательство

Пусть  $e'$  – другой базис,  $A' = [T]_{e'}$ . Тогда  $A'$  подобна  $A$ :

$$A' = S^{-1}AS$$

для некоторой невырожденной матрицы  $S$ . Тогда

$$\begin{aligned}\det(tI - A') &= \det(tI - S^{-1}AS) = \det(S^{-1}(tI - A)S) \\ &= \det(S^{-1}) \det(tI - A) \det(S) = \det(tI - A).\end{aligned}$$

Значит  $\chi_T(t) = \det(tI - A)$  одинаков во всех базисах.

### Теорема

Для  $\lambda \in \mathbb{F}$ :

1.  $\lambda$  – собственное значение  $T$ ;
2. оператор  $T - \lambda I$  не является обратимым;
3.  $\det(\lambda I - A) = 0$ , то есть  $\chi_T(\lambda) = 0$ .

### Доказательство

- 1  $\Rightarrow$  2: если  $(T - \lambda I)v = 0$  при  $v \neq 0$ , то ядро ненулевое, значит оператор не обратим.
- 2  $\Rightarrow$  1: если  $T - \lambda I$  не обратим, то (в конечномерном случае)  $\ker(T - \lambda I) \neq \{0\}$ , значит существует  $v \neq 0$  с  $(T - \lambda I)v = 0$ , то есть  $Tv = \lambda v$ .
- 2  $\Leftrightarrow$  3: в любом базисе матрица  $T - \lambda I$  равна  $A - \lambda I$ . Линейный оператор обратим тогда и только тогда, когда его матрица обратима, а матрица обратима тогда и только тогда, когда её определитель не равен нулю:

$$\det(A - \lambda I) \neq 0 \Leftrightarrow \det(\lambda I - A) \neq 0.$$

Следовательно,  $\lambda$  собственное  $\Leftrightarrow \chi_T(\lambda) = 0$ .

### Определение

Рассмотрим подстановку многочлена в оператор: для  $p(t) = a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V)$ .

**Минимальным многочленом** оператора  $T$  называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен  $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$  наименьшей степени, такой что

$$m_T(T) = 0.$$

Чтобы это определение было корректным, нужно: существование ненулевого многочлена, обращающего  $T$  в нуль; единственность унитарного многочлена наименьшей степени.

## 21 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

### Определение

Пусть  $V$  – линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\dim V = n$  и  $T \in \text{End}(V)$ . Выберем базис и пусть  $A = [T] \in M_n(\mathbb{F})$  – матрица оператора  $T$  в этом базисе.

### Характеристический многочлен

$$\chi_T(t) = \chi_A(t) := \det(tI - A) \in \mathbb{F}[t].$$

Он не зависит от базиса (так как при замене базиса  $A$  заменяется на подобную матрицу, а  $\det(tI - A)$  сохраняется).

### Теорема

Оператор  $T$  (и его матрица  $A$ ) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь  $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$ , если  $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$ .

### Доказательство

#### Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы  $M$  над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где  $\text{adj}(M)$  – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \operatorname{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

### Шаг 2. Разложение $\operatorname{adj}(tI - A)$ по степеням $t$

Каждый элемент  $\operatorname{adj}(tI - A)$  – многочлен по  $t$  степени  $\leq n - 1$ , значит существует представление

$$\operatorname{adj}(tI - A) = B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-2} t + B_{n-1} \quad (2),$$

где  $B_k \in M_n(\mathbb{F})$  – некоторые матрицы (не зависят от  $t$ ).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

### Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A) (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{= B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A (B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{= AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в  $M_n(\mathbb{F}[t])$ , значит коэффициенты при одинаковых степенях  $t$  равны как матрицы:

- при  $t^n$ :  $B_0 = I$ ;



- при  $t^{n-1}$  :  $B_1 - AB_0 = c_1I$ , то есть  $B_1 = A + c_1I$ ;
- при  $t^{n-2}$  :  $B_2 - AB_1 = c_2I$ , то есть  $B_2 = A^2 + c_1A + c_2I$ ;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1A^{k-1} + \dots + c_kI \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при  $t^0$ ) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_nI \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_nI = 0 \quad (5).$$

Подставляем сюда формулу (4) для  $B_{n-1}$ :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно  $\chi_A(A)$  по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как  $\chi_A = \chi_T$  и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем  $\chi_T(T) = 0$ .

## 22 ТЕОРЕМА О МИНИМАЛЬНОМ МНОГОЧЛЕНЕ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА.

### Определение

Пусть  $V$  – конечномерное линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\dim V = n$ , и  $T \in \text{End}(V)$ .

#### Подстановка многочлена в оператор

Для многочлена  $p(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_mt^m \in \mathbb{F}[t]$  определим оператор

$$p(T) := a_0I + a_1T + \dots + a_mT^m \in \text{End}(V).$$

Это корректно и не зависит от выбора базиса.

Оператор  $T$  называется **аннулируемым** многочленом  $p$ , если  $p(T) = 0$  (нулевой оператор).

**Минимальным многочленом** оператора  $T$  называется унитарный (со старшим коэффициентом 1) многочлен  $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$  наименьшей степени, для которого

$$m_T(T) = 0.$$

### Теорема

Пусть  $T \in \text{End}(V)$ ,  $\dim V < \infty$ . Тогда существует единственный унитарный многочлен  $m_T(t) \in \mathbb{F}[t]$  минимальной степени такой, что

$$m_T(T) = 0.$$

Он обладает свойством:

$$\text{Если } p(t) \in \mathbb{F}[t] \text{ и } p(T) = 0, \text{ то } m_T \mid p.$$

В частности,  $m_T \mid \chi_T$  (так как  $\chi_T(T) = 0$  по Кэли-Гамильтону).

## Доказательство

### Существование

По теореме Кэли–Гамильтона  $\chi_T(T) = 0$ . Значит существует ненулевой аннулирующий многочлен. Рассмотрим множество всех унитарных многочленов  $p$ , таких что  $p(T) = 0$ . Оно непусто и степени – натуральные числа, значит существует многочлен минимальной степени. Обозначим его  $m_T$ .

**Делимость:**  $p(T) = 0 \Rightarrow m_T \mid p$

Пусть  $p(T) = 0$ . Разделим  $p$  на  $m_T$  с остатком в  $\mathbb{F}[t]$ :

$$p(t) = m_T(t) q(t) + r(t), \quad \deg(r) < \deg(m_T).$$

Подставим  $T$ :

$$0 = p(T) = m_T(T) q(T) + r(T) = 0 \cdot q(T) + r(T) = r(T).$$

То есть  $r(T) = 0$ . Но  $\deg(r) < \deg(m_T)$ , а  $m_T$  выбран аннулирующим многочленом наименьшей степени. Следовательно, остаток обязан быть нулевым:  $r(t) \equiv 0$ . Значит

$$p(t) = m_T(t) q(t),$$

то есть  $m_T \mid p$ .

### Единственность

Пусть  $m_1$  и  $m_2$  – два унитарных многочлена минимальной степени, для которых  $m_i(T) = 0$ . Тогда по делимости:  $m_1 \mid m_2$  и  $m_2 \mid m_1$ . Значит  $m_1 = cm_2$  для некоторого  $c \in \mathbb{F}^\times$  ( $\mathbb{F}^\times = \mathbb{F} \setminus \{0\}$ ). Но оба унитарные, поэтому  $c = 1$  и  $m_1 = m_2$ .

## 23 ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА ЛИНЕЙНЫХ ОПЕРАТОРОВ. КОРНЕВЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

### Определение

Пусть  $V$  – конечномерное линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $T \in \text{End}(V)$ .

Подпространство  $U \subset V$  называется **инвариантным относительно  $T$**  (или  $T$ -инвариантным), если

$$T(U) \subseteq U.$$

Эквивалентно:  $\forall u \in U$  выполнено  $Tu \in U$ .

Если  $U$   $T$ -инвариантно, то корректно определено ограничение  $T|_U : U \rightarrow U$ ,  $T|_U(u) = Tu$ .

### Теорема

#### Лемма 1

Если  $U, W \subset V$  –  $T$ -инвариантные подпространства, то  $U \cap W$  и  $U + W$  также  $T$ -инвариантны.

### Доказательство

- Если  $x \in U \cap W$ , то  $x \in U$  и  $x \in W$ , значит  $Tx \in U$  и  $Tx \in W$ , то есть  $Tx \in U \cap W$ .
- Если  $x \in U + W$ , то  $x = u + w$  при  $u \in U$ ,  $w \in W$ . Тогда  $Tx = Tu + Tw \in U + W$ .

### Теорема

#### Лемма 2

Для любого многочлена  $p(t) \in \mathbb{F}[t]$  подпространства

$$\ker p(T) \quad \text{и} \quad \text{Im } p(T)$$

являются  $T$ -инвариантными.

### Доказательство

Так как  $T$  коммутирует с  $p(T)$ :  $Tp(T) = p(T)T$ .

- Если  $x \in \ker p(T)$ , то  $p(T)x = 0$ . Тогда

$$p(T)(Tx) = T(p(T)x) = T0 = 0,$$

значит  $Tx \in \ker p(T)$ .

- Если  $x \in \operatorname{Im} p(T)$ , то  $x = p(T)y$ . Тогда

$$Tx = T(p(T)y) = p(T)(Ty) \in \operatorname{Im} p(T).$$

### Определение

Далее фиксируем  $\lambda \in \mathbb{F}$ .

Ненулевой вектор  $v \in V$  называется **корневым вектором**, соответствующим  $\lambda$ , если существует  $k \geq 1$  такое, что

$$(T - \lambda I)^k v = 0.$$

Наименьшее  $k$  называют порядком корневого вектора  $v$  (относительно  $\lambda$ ).

**Корневым подпространством** (или обобщённым собственным подпространством) для  $\lambda$  называется

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

Это множество всех корневых векторов (и нуля).

## 24 НИЛЬПОТЕНТНЫЙ ОПЕРАТОР.

### Определение

Пусть  $V$  – конечномерное линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\dim V = n$ , и  $T \in \text{End}(V)$  – линейный оператор.

Оператор  $T$  называется **нильпотентным**, если существует целое число  $k \geq 1$  такое, что

$$T^k = 0.$$

Наименьшее такое натуральное  $k$  называется степенью (или индексом) nilпотентности оператора  $T$ .

### Важно

Если  $T$  nilпотентен степени  $k$ , то  $k \leq n$ . Это строго доказывается через характеристический многочлен.

### Теорема

Для nilпотентного оператора  $T$  степени  $k$  справедливы следующие утверждения:

1. Спектр состоит только из нуля:  $\sigma(T) = \{0\}$ .
2. Характеристический многочлен имеет вид  $\chi_T(t) = t^n$ .
3. Минимальный многочлен имеет вид  $m_T(t) = t^k$ .

### Доказательство

1. Пусть  $\lambda \in \sigma(T)$  и  $v \neq 0$  – соответствующий собственный вектор:  $Tv = \lambda v$ . Применяя  $T$  последовательно  $k$  раз, получаем:

$$T^k v = \lambda^k v.$$

Так как  $T^k = 0$ , то  $\lambda^k v = 0$ . Поскольку  $v \neq 0$ , получаем  $\lambda^k = 0$ , откуда  $\lambda = 0$ . Значит,  $\sigma(T) = \{0\}$ .

2. Характеристический многочлен  $\chi_T(t)$  имеет степень  $n$ , а его корнями являются собственные значения. Так как единственное соб-

ственное значение – это 0, то

$$\chi_T(t) = t^n.$$

3. Минимальный многочлен  $m_T(t)$  должен делить  $\chi_T(t) = t^n$  и иметь те же корни. Следовательно,  $m_T(t) = t^p$  для некоторого  $1 \leq p \leq n$ . По определению минимального многочлена,  $p$  – это наименьшая степень, для которой  $T^p = 0$ . Но это в точности определение степени нильпотентности  $k$ . Значит,  $p = k$  и

$$m_T(t) = t^k.$$

### Теорема

Пусть  $T$  – нильпотентный оператор степени  $k$ . По определению существует вектор  $v \in V$ , для которого  $T^{k-1}v \neq 0$  (иначе степень была бы меньше  $k$ ). При этом  $T^k v = 0$ .

**Лемма.** Система векторов

$$v, Tv, T^2v, \dots, T^{k-1}v$$

линейно независима.

### Доказательство

Пусть существует линейная комбинация, равная нулю:

$$c_0v + c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим к обеим частям оператор  $T^{k-1}$ . Так как  $T^m v = 0$  для всех  $m \geq k$ , все слагаемые, кроме первого, обратятся в нуль:

$$c_0T^{k-1}v = 0.$$

Поскольку  $T^{k-1}v \neq 0$ , получаем  $c_0 = 0$ .

Теперь равенство принимает вид:

$$c_1Tv + c_2T^2v + \dots + c_{k-1}T^{k-1}v = 0.$$

Применим оператор  $T^{k-2}$ . Аналогично получим  $c_1T^{k-1}v = 0 \Rightarrow c_1 = 0$ . Продолжая этот процесс (применяя  $T^{k-3}, \dots, T$ )  $= I$ ), последовательно получим  $c_2 = 0, \dots, c_{k-1} = 0$ . Следовательно, векторы линейно независимы.



## 25 КОРНЕВЫЕ И ЦИКЛИЧЕСКИЕ ПОДПРОСТРАНСТВА.

### Определение

Пусть  $V$  – конечномерное линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $\dim V = n$ , и  $T \in \text{End}(V)$  – линейный оператор.

Для  $v \in V$   $T$ -**циклическим пространством**, порождённым  $v$ , называется

$$Z(v) := \text{span}\{v, T^2v, \dots\} \subseteq V.$$

Так как  $\dim V < \infty$ , эта линейная оболочка стабилизируется: существует  $m$  такое, что

$$Z(v) = \text{span}\{v, Tv, \dots, T^{m-1}v\}.$$

### Теорема

$Z(v)$  инвариантно относительно  $T$ .

### Доказательство

Достаточно проверить на образующих:  $T(T^k v) = T^{k+1}v \in Z(v)$ . По линейности  $T(Z(v)) \subseteq Z(v)$ .

### Определение

Фиксируем  $\lambda \in \mathbb{F}$ . Ненулевой  $v \in V$  называется **корневым (обобщённым собственным) вектором**, соответствующим  $\lambda$ , если

$$(T - \lambda I)^k v = 0$$

для некоторого  $k \geq 1$ . Наименьшее такое  $k$  называют порядком корневого вектора.

**Корневое подпространство** определяют

$$V_\lambda := \bigcup_{k \geq 1} \ker(T - \lambda I)^k.$$

На первый взгляд это "объединение ядер". В конечномерном случае это на самом деле подпространство.

### Теорема

Для каждого  $k \geq 1$  подпространство  $\ker(T - \lambda I)^k$  инвариантно относительно  $T$ , следовательно и  $V_\lambda$  инвариантно.

### Доказательство

Оператор  $T$  коммутирует с  $T - \lambda I$ , значит и со всеми степенями:  $T(T - \lambda I)^k = (T - \lambda I)^k T$ . Если  $(T - \lambda I)^k x = 0$ , то

$$(T - \lambda I)^k(Tx) = T(T - \lambda I)^k x = 0,$$

поэтому  $Tx \in \ker(T - \lambda I)^k$ .

### Важно

**Циклическое подпространство корневого вектора лежит в корневом**

Если  $v \in V_\lambda$ , то есть  $(T - \lambda I)^k v = 0$  для некоторого  $k$ , то для любого  $j \geq 0$ :

$$(T - \lambda I)^k(T^j v) = T^j(T - \lambda I)^k v = 0,$$

значит  $T^j v \in \ker(T - \lambda I)^k \subseteq V_\lambda$ . Поэтому

$$v \in V_\lambda \Rightarrow Z(v) \subseteq V_\lambda.$$

**Нильпотентность на корневом подпространстве**

На  $V_\lambda = \ker(T - \lambda I)^s$  оператор

$$N_\lambda := (T - \lambda I)|_{V_\lambda}$$

нильпотентен:  $N_\lambda^s = 0$ .

## 26 ПРИСОЕДИНЕННЫЕ ВЕКТОРЫ. БАЗИС ЦИКЛИЧЕСКОГО ПОДПРОСТРАНСТВА.

### Определение

Вектор  $v \neq 0$  называется **корневым вектором**, отвечающим  $\lambda$ , если

$$N^k v = 0 \quad \text{для некоторого } k \geq 1.$$

Наименьшее такое  $k$  называется порядком (или высотой) корневого вектора  $v$ .

### Определение

Ненулевые векторы  $v_1, \dots, v_k \in V$  образуют **цепочку присоединённых векторов** (к собственному значению  $\lambda$ ), если выполнено:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j \quad (j = 1, \dots, k-1).$$

То же самое:

$$(T - \lambda I)v_1 = 0, \quad (T - \lambda I)v_{j+1} = v_j.$$

Здесь  $v_1$  – собственный вектор, а  $v_2, \dots, v_k$  называют **присоединёнными** к нему.

### Важно

Из условий цепочки немедленно следует формула

$$N^{k-j}v_k = v_j \quad (j = 1, \dots, k),$$

в частности,

$$N^{k-1}v_k = v_1 \neq 0, \quad N^k v_k = 0.$$

Значит,  $v_k$  – корневой вектор порядка ровно  $k$ . Обратно, если  $w$  – корневой вектор порядка  $k$ , то векторы

$$v_k := w, v_{k-1} := Nw, \dots, v_1 := N^{k-1}w$$

образуют цепочку, потому что  $Nv_1 = N^k w = 0$  и  $Nv_{j+1} = v_j$ .

### Определение

Для  $v \in V$  определим  **$T$ -циклическое подпространство**:

$$Z_T(v) := \text{span}\{v, Tv, T^2v, \dots\}.$$

Оно  $T$ -инвариантно, так как  $T(T^m v) = T^{m+1}v \in Z_T(v)$ .

Аналогично, для оператора  $N = T - \lambda I$  рассмотрим

$$Z_N(v) := \text{span}\{v, Nv, N^2v, \dots\},$$

оно  $N$ -вариантно.

### Теорема

Пусть  $w \neq 0$  – корневой вектор порядка  $k$ , то есть

$$N^k w = 0, \quad N^{k-1} w \neq 0.$$

Положим

$$v_j := N^{k-j} w \quad (j = 1, \dots, k),$$

то есть  $v_1 = N^{k-1} w, \dots, v_k = w$ . Тогда  $v_1, \dots, v_k$  образуют цепочку присоединённых векторов:

$$Nv_1 = 0, \quad Nv_{j+1} = v_j.$$

### Теорема

Векторы  $v_1, \dots, v_k$  линейно независимы и

$$Z_N(w) = \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\},$$

причём  $\dim Z_N(w) = k$ .

### Доказательство

1. *Порождающее свойство.* Очевидно,

$$\begin{aligned} \text{span}\{v_1, \dots, v_k\} &= \text{span}\{N^{k-1}w, \dots, w\} \\ &= \text{span}\{w, Nw, \dots, N^{k-1}w\} = Z_N(w). \end{aligned}$$

(Так как  $N^m w = 0$  для  $m \geq k$ , дальше новые векторы не появляются).

2. *Линейная независимость.* Пусть

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_k v_k = 0.$$

Применим  $N^{k-1}$ . Так как  $N^{k-1}v_k = N^{k-1}w = v_1 \neq 0$ , а для  $j < k$  имеем  $N^{k-1}v_j = 0$  (поскольку  $v_j = N^{k-j}w$  и степень становится  $\leq k$ ), получаем:

$$0 = N^{k-1}\left(\sum_{j=1}^k \alpha_j v_j\right) = \alpha_k N^{k-1}v_k = \alpha_k v_1.$$

Отсюда  $\alpha_k = 0$ . Далее применим  $N^{k-2}$  к оставшейся сумме  $\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_{k-1} v_{k-1} = 0$  и аналогично получим  $\alpha_{k-1} = 0$ , и так далее вплоть до  $\alpha_1 = 0$ . Значит  $v_1, \dots, v_k$  линейно независимы.

## 27 ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ КООРДИНАТ БАЗИСНЫХ ВЕКТОРОВ, КООРДИНАТ ВЕКТОРА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ. ФОРМУЛЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ МАТРИЦЫ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА И МАТРИЦЫ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К НОВОМУ БАЗИСУ

### Определение

Пусть в пространстве  $V$  заданы два базиса:

$$e = (e_1, \dots, e_n), \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n).$$

Предположим, что новый базис выражается через старый по формулам

$$e'_j = \sum_{i=1}^n c_{ij} e_i, \quad j = 1, \dots, n.$$

Матрица

$$C = (c_{ij})$$

называется матрицей перехода от нового базиса к старому.

### 27.1 Формула преобразования базисных векторов

#### Теорема

При смене базисов координаты вектора меняются по формуле:

$$e' = eC.$$

#### Доказательство

Запишем базисы в виде строк:

$$e = (e_1, \dots, e_n), \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n).$$

Тогда из определения матрицы перехода следует формула

$$e' = eC.$$

## 27.2 Формула преобразования координат вектора

### Теорема

$$X = CX',$$

$$X' = C^{-1}X.$$

### Доказательство

Пусть вектор  $x \in V$  имеет координаты

$$X = \begin{pmatrix} x^1 \\ \vdots \\ x^n \end{pmatrix}$$

в старом базисе и координаты

$$X' = \begin{pmatrix} x'^1 \\ \vdots \\ x'^n \end{pmatrix}$$

в новом базисе.

Тогда

$$x = eX = e'X'.$$

Подставляя формулу  $e' = eC$ , получаем

$$eX = eCX'.$$

Так как векторы старого базиса линейно независимы,

$$X = CX'.$$

Следовательно,

$$X' = C^{-1}X.$$

Итак, формулы преобразования координат имеют вид

$$X = CX',$$

$$X' = C^{-1}X.$$

### 27.3 Формула преобразования матрицы линейного оператора

#### Теорема

Пусть линейный оператор  $A : V \rightarrow V$  имеет матрицу  $A$  в старом базисе и матрицу  $A'$  в новом базисе. Тогда

$$A' = C^{-1}AC.$$

#### Доказательство

Пусть

$$Y = AX$$

— координатная запись действия оператора в старом базисе.

Координаты векторов в двух базисах связаны формулами

$$X = CX', \quad Y = CY'.$$

Подставляя их в равенство  $Y = AX$ , получаем



$$CY' = ACX'.$$

Умножим это равенство слева на  $C^{-1}$ :

$$Y' = C^{-1}ACX'.$$

С другой стороны, по определению матрицы оператора в новом базисе

$$Y' = A'X'.$$

Следовательно,

$$A'X' = C^{-1}ACX'$$

для любого столбца  $X'$ . Поэтому

$$\boxed{A' = C^{-1}AC.}$$

## 27.4 Формула преобразования матрицы квадратичной формы

Пусть квадратичная форма в старом базисе задаётся матрицей  $B$ :

$$Q(x) = X^T AX.$$

Пусть в новом базисе её матрица равна  $A'$ .

### Теорема

При переходе к новому базису матрица квадратичной формы преобразуется по формуле

$$A' = C^T AC.$$

## Доказательство

Из формулы преобразования координат имеем

$$X = CX'.$$

Подставим это в выражение для квадратичной формы:

$$Q(x) = X^T AX.$$

Получаем

$$Q(x) = (CX')^T A(CX').$$

Используя свойство транспонирования произведения,

$$(CX')^T = (X')^T C^T,$$

получаем

$$Q(x) = (X')^T C^T ACX'.$$

С другой стороны, в новом базисе

$$Q(x) = (X')^T A'X'.$$

Следовательно,

$$\boxed{A' = C^T AC}$$

## 28 ТЕОРЕМА О СУЩЕСТВОВАНИИ И ЕДИНСТВЕННОСТИ ЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРА, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ЗАДАН- НОЙ ПОЛУТОРАЛИНЕЙНОЙ ФОРМЕ В УНИТАРНОМ ПРО- СТРАНСТВЕ.

### Теорема

Для любой полуторалинейной формы  $\Phi(x, y)$  существует единственный линейный оператор

$$A : V \rightarrow V,$$

такой что

$$\Phi(x, y) = (Ax, y)$$

для любых  $x, y \in V$ .

### Доказательство

[Существование]

Зафиксируем произвольный вектор  $x \in V$ .

Рассмотрим функцию

$$f_x(y) = \Phi(x, y).$$

При фиксированном  $x$  она является линейной формой по переменной  $y$  (в соглашении, принятом для скалярного произведения).

По теореме о представлении линейной формы в унитарном пространстве существует единственный вектор  $z_x \in V$ , для которого

$$\Phi(x, y) = (z_x, y)$$

для всех  $y \in V$ .

Положим

$$Ax = z_x.$$

Тогда для любого  $x$  определён некоторый вектор  $Ax$ , и

$$\Phi(x, y) = (Ax, y).$$

Остаётся доказать линейность оператора  $A$ .

Пусть

$$x = \alpha x_1 + \beta x_2.$$

Тогда

$$\Phi(x, y) = \Phi(\alpha x_1 + \beta x_2, y) = \alpha \Phi(x_1, y) + \beta \Phi(x_2, y).$$

Используя определение оператора  $A$ ,

$$\Phi(x, y) = \alpha(Ax_1, y) + \beta(Ax_2, y) = (\alpha Ax_1 + \beta Ax_2, y).$$

С другой стороны,

$$\Phi(x, y) = (Ax, y).$$

Следовательно,

$$(Ax, y) = (\alpha Ax_1 + \beta Ax_2, y)$$

для любого  $y \in V$ .

Из невырожденности скалярного произведения следует

$$Ax = \alpha Ax_1 + \beta Ax_2.$$

Следовательно, оператор  $A$  линейный.

Существование доказано.

[Единственность]

Пусть  $B(x, y) = (x, A_1 y) = (x, A_2 y)$ .

$$(x, A_1 y) - (x, A_2 y) = (x, (A_1 - A_2)y) = 0$$

Значит:

$$x = (A_1 - A_2)y, \quad ((A_1 - A_2)y, (A_1 - A_2)y) = 0 \Leftrightarrow A_1 = A_2$$

## 29 ТЕОРЕМА ОБ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СОБСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЯХ (О МАКСИМАЛЬНОМ СОБСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ) САМОСОПРЯЖЕННОГО ОПЕРАТОРА.

### Теорема

Пусть  $V$  – конечномерное евклидово пространство,  $T : V \rightarrow V$  – самосопряжённый оператор:

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad \forall x, y \in V.$$

Рассмотрим отношение Рэля

$$R(x) = \frac{\langle Tx, x \rangle}{\langle x, x \rangle}, \quad x \neq 0.$$

Тогда:

1. существует максимум  $\max_{x \neq 0} R(x)$ ;
2. этот максимум равен некоторому собственному значению  $\lambda_{\max}$  оператора  $T$ ;
3.  $\lambda_{\max}$  – наибольшее собственное значение  $T$  (то есть любое собственное  $\mu$  удовлетворяет  $\mu \leq \lambda_{\max}$ ).

(Аналогично существует минимум и он равен наименьшему собственному значению.)

### Доказательство

#### Шаг 1. Существование максимума

Достаточно максимизировать  $R(x)$  на единичной сфере

$$S = \{x \in V : \|x\| = 1\},$$

поскольку  $R(\alpha x) = R(x)$  для  $\alpha \neq 0$ .

Для  $x \in S$  имеем  $R(x) = \langle Tx, x \rangle$ . Функция

$$f(x) := \langle Tx, x \rangle$$

непрерывна на  $S$ . Так как  $S$  компактна (в конечномерном пространстве),  $f$  достигает на  $S$  максимума. Значит существует  $u \in S$ , что

$$\lambda := f(u) = \max_{x \in S} \langle Tx, x \rangle.$$

В частности,  $\lambda \in \mathbb{R}$  (для самосопряжённого оператора  $\langle Tx, x \rangle$  всегда вещественно).

### Шаг 2. В точке максимума получается собственный вектор

Покажем, что  $u$  – собственный вектор  $T$ .

Возьмём любой  $y \in V$ , ортогональный  $u$ :  $\langle y, u \rangle = 0$ . Рассмотрим вектор  $u + ty$  при  $t \in \mathbb{R}$ . Тогда

$$\|u + ty\|^2 = \langle u + ty, u + ty \rangle = 1 + t^2\|y\|^2$$

(перекрёстный член исчезает из-за ортогональности).

По определению  $\lambda$  как максимума отношения Рэля имеем для всех  $t$ :

$$R(u + ty) = \frac{\langle T(u + ty), u + ty \rangle}{\|u + ty\|^2} \leq \lambda.$$

Умножая на  $\|u + ty\|^2 = 1 + t^2\|y\|^2$ , получаем

$$\langle T(u + ty), u + ty \rangle = \langle Tu, u \rangle + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle. \quad (1)$$

Так как  $\langle Tu, u \rangle = \lambda$ , неравенство (1) эквивалентно

$$\lambda + 2t\langle Tu, y \rangle + t^2\langle Ty, y \rangle \leq \lambda + \lambda t^2\|y\|^2.$$

Сокращая  $\lambda$ , получаем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad \forall t \in \mathbb{R} \quad .(2)$$

Рассмотрим (2) как неравенство для многочлена по  $t$ . Подставляя сначала  $t$ , потом  $-t$ , и складывая, видим, что линейный член обязан быть

нулевым, иначе для одного из знаков  $t$  левая часть была бы положительна при достаточно малых  $|t|$ . Формально: из (2) для  $t$  и  $-t$  имеем

$$2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0 \quad -2t\langle Tu, y \rangle + t^2(\langle Ty, y \rangle - \lambda\|y\|^2) \leq 0.$$

Вычитая, получаем

$$4t\langle Tu, y \rangle \leq 0 \quad \forall t,$$

что возможно только при  $\langle Tu, y \rangle = 0 \quad \forall y \perp u$ . (3) Условие (3) означает: вектор  $Tu$  ортогонален всем  $y \perp u$ , то есть  $Tu \in (u^\perp)^\perp = \text{span}(u)$ . Следовательно, существует  $\mu \in \mathbb{F}$  такое, что

$$Tu = \mu u.$$

Скаляр  $\mu$  равен  $\langle Tu, u \rangle$  (так как  $\|u\| = 1$ ):

$$\mu = \langle Tu, u \rangle = \lambda.$$

Итак,

$$Tu = \lambda u,$$

то есть  $\lambda$  – собственное значение, а  $u$  – собственный вектор.

### Шаг 3. $\lambda$ – наибольшее собственное значение

Пусть  $\mu$  – любое собственное значение  $T$ ,  $v \neq 0$  – собственный вектор:  $Tv = \mu v$ . Тогда для  $x = \frac{v}{\|v\|} \in S$

$$\langle Tx, x \rangle = \left\langle T \frac{v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \left\langle \frac{\mu v}{\|v\|}, \frac{v}{\|v\|} \right\rangle = \mu.$$

Но  $\lambda$  – максимум  $\langle Tx, x \rangle$  на  $S$ , значит  $\mu \leq \lambda$ . Следовательно,  $\lambda$  действительно является максимальным собственным значением.



### 30 ПРИВЕДЕНИЕ КВАДРАТИЧНОЙ ФОРМЫ К СУММЕ КВАДРАТОВ ОРТОГОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ.

#### Теорема

Пусть  $Q$  – квадратичная форма на  $\mathbb{R}^n$ :

$$Q(x) = x^T A x, \quad A^T = A.$$

Тогда существует ортогональная матрица  $U$  ( $U^T U = I$ ) такая, что

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

и при ортогональной замене переменных  $x = Uy$  форма принимает вид

$$Q(x) = \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2.$$

(Числа  $\lambda_i$  – собственные значения  $A$ , с учётом кратностей).

#### Доказательство

##### Шаг 1. Переход от квадратичной формы к самосопряжённому оператору

Рассмотрим евклидово пространство  $V = \mathbb{R}^n$  со стандартным скалярным произведением  $\langle x, y \rangle = x^T y$ . Определим линейный оператор  $T : V \rightarrow V$  формулой  $Tx = Ax$ . Тогда

$$\langle Tx, y \rangle = x^T A^T y = x^T A y = \langle x, Ty \rangle,$$

то есть  $T$  самосопряжён. При этом

$$Q(x) = x^T A x = \langle Tx, x \rangle.$$

##### Шаг 2. Существование собственного вектора (для максимального собственного значения)

По теореме об экстремальных собственных значениях самосопряжён-

го оператора существует вектор  $u_1 \neq 0$  и число  $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ , такие что

$$Tu_1 = \lambda_1 u_1,$$

и  $\lambda_1$  – максимальное значение отношения Рэлея. Нормируем  $u_1$  и считаем  $\|u_1\| = 1$ .

### Шаг 3. Инвариантность ортогонального дополнения

Рассмотрим подпространство  $W_1 = u_1^\perp = \{x : \langle x, u_1 \rangle = 0\}$ .

*Утверждение.*  $W_1$  инвариантно относительно  $T$ , то есть  $T(W_1) \subseteq W_1$ .

*Доказательство.* Пусть  $x \in W_1$ . Тогда, используя самосопряжённость  $T$ ,

$$\langle Tx, u_1 \rangle = \langle x, Tu \rangle = \langle x, \lambda_1 u_1 \rangle = \lambda_1 \langle x, u_1 \rangle = 0.$$

Значит  $Tx \perp u_1$ , то есть  $Tx \in W_1$ .

Следовательно, корректно определён самосопряжённый оператор  $T_1 := T|_{W_1} : W_1 \rightarrow W_1$ .

### Шаг 4. Индукция по размерности: ортонормированный базис из собственных векторов

Докажем по индукции по  $n = \dim V$ , что у самосопряжённого оператора существует ортонормированный базис из собственных векторов.

- При  $n = 1$  очевидно.
- Пусть утверждение верно для размерности  $n - 1$ . Тогда на  $W_1$  ( $\dim W_1 = n - 1$ ) оператор  $T_1$  самосопряжён, значит по предположению индукции существует ортонормированный базис  $u_2, \dots, u_n$  пространства  $W_1$ , состоящий из собственных векторов  $T_1$ :

$$T_{u_i} = T_1 u_i = \lambda_i u_i, \quad i = 2, \dots, n.$$

Поскольку  $u_2, \dots, u_n \in W_1 = u_1^\perp$ , то система  $u_1, u_2, \dots, u_n$  – ортонормированный базис всего  $V$ , состоящий из собственных векторов  $T$ .

Итак, существует ортонормированный базис  $u_1, \dots, u_n$  такой, что

$$T u_i = \lambda_i u_i, \quad (i = 1, \dots, n).$$

### **Шаг 5. Диагональный вид матрицы и вид квадратичной формы**

Пусть  $U$  – ортогональная матрица, столбцы которой равны  $u_1, \dots, u_n$ . Тогда  $U^T U = I$ . В этом базисе матрица оператора  $T$  (а значит и матрица  $A$ ) диагональна:

$$U^T A U = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

потому что  $AU = U T_{\text{diag}}$ , где  $T_{\text{diag}}$  действует как умножение  $u_i \mapsto \lambda_i u_i$ . Теперь сделаем ортогональную замену координат  $x = Uy$ . Тогда

$$Q(x) = x^T A x = (Uy)^T A (Uy) = y^T (U^T A U) y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

### 31 ЗАКОН ИНЕРЦИИ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ.

#### Теорема

Пусть  $Q$  – вещественная квадратичная форма на  $n$ -мерном пространстве  $V$  (то есть  $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ ). Тогда существует базис, в котором

$$Q(x) = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

#### Числа

$$p = |\{i : \varepsilon_i = 1\}|, \quad q = |\{i : \varepsilon_i = -1\}|, \quad r = |\{i : \varepsilon_i = 0\}| \quad (p+q+r = n)$$

не зависят от выбора базиса.

Иными словами, при любой невырожденной линейной замене координат (конгруэнтности матрицы) количество положительных, отрицательных и нулевых квадратов в диагональном виде остаётся одним и тем же.

#### Доказательство

**Шаг 1. Существование диагонального вида с коэффициентами  $1, -1, 0$**

По методу Лагранжа (выделение квадратов) существует невырожденная линейная замена координат, после которой

$$Q = \lambda_1 z_1^2 + \dots + \lambda_n z_n^2, \quad \lambda_i \in \mathbb{R}.$$

Далее, для каждого  $\lambda_i \neq 0$  делаем масштабирование  $z_i = \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}} y_i$ , и получаем коэффициент  $\text{sign}(\lambda_i) = \pm 1$ ; при  $\lambda_i = 0$  оставляем переменную как есть. Так получаем форму

$$Q = \varepsilon_1 y_1^2 + \dots + \varepsilon_n y_n^2, \quad \varepsilon_i \in \{1, -1, 0\}.$$

Это доказывает существование. Остаётся доказать, что числа  $p, q, r$  инвариантны.

## Шаг 2. Внутренние (базис-независимые) определения $p$ и $q$

Определим величины:

- $p(Q)$ : максимальная размерность подпространства  $U \subset V$ , на котором  $Q$  положительно определена, то есть

$$Q(u) > 0 \quad \forall u \in U \setminus \{0\}.$$

- $q(Q)$ : максимальная размерность подпространства  $W \subset V$ , на котором  $Q$  отрицательно определена, то есть

$$Q(w) < 0 \quad \forall w \in W \setminus \{0\}.$$

Эти величины корректны и не зависят от базиса, потому что замена базиса – это линейный изоморфизм  $S : V \rightarrow V$ , а условие  $Q(u) > 0$  (или  $< 0$ ) сохраняется при замене координат: если  $u = Sx$ , то значение  $Q(u) = Q(Sx)$  – то же значение формы на том же векторе пространства  $V$ .

Таким образом, чтобы доказать инвариантность  $p, q, r$  достаточно показать, что в каноническом виде они равны  $p(Q), q(Q)$ .

## Шаг 3. Вычисление $p(Q)$ в каноническом виде

Пусть в некотором базисе

$$Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \dots - y_{p+q}^2$$

(оставшиеся  $r$  координат входят с коэффициентом 0 и опускаются, так как не влияют на знак).

**(I)**  $p(Q) \geq p$ .

Подпространство

$$U_0 = \{(y_1, \dots, y_p, 0, \dots, 0)\}$$

имеет размерность  $p$  и на нём  $Q(y) = y_1^2 + \dots + y_p^2 > 0$  при  $y \neq 0$ . Значит  $p(Q) \geq p$ .

(III)  $p(Q) \leq p$ .

Пусть  $U \subset V$  – подпространство, на котором  $Q$  положительно определена. Рассмотрим линейную проекцию на первые  $p$  координат:

$$\rho : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad \rho(y) = (y_1, \dots, y_p).$$

Покажем, что  $\rho|_U$  инъективно. Если  $u \in U$  и  $\rho(u) = 0$ , то у  $u$  первые  $p$  координат равны нулю, значит

$$Q(u) = -(y_{p+1}^2 + \dots + y_{p+q}^2) \leq 0.$$

Но на  $U$  при  $u \neq 0$  должно быть  $Q(u) > 0$ , следовательно  $u = 0$ . Значит  $\ker(\rho|_U) = \{0\}$ , то есть  $\rho|_U$  инъективно.

Инъективность линейного отображения  $U \rightarrow \mathbb{R}^n$  влечёт  $\dim U \leq p$ . Следовательно,  $p(Q) \leq p$ .

Из (I) и (II) получаем

$$p(Q) = p.$$

#### Шаг 4. Вычисление $q(Q)$ и завершение

Аналогично, рассматривая проекцию на координаты  $y_{p+1}^2, \dots, y_{p+q}^2$ , доказываем

$$q(Q) = q.$$

Тогда число нулевых квадратов равно

$$r = n - p - q = n - p(Q) - q(Q),$$

и тоже базис-независимо.

Итак,  $p, q, r$  однозначно выражаются через  $p(Q), q(Q)$ , которые определены без выбора базиса; следовательно,  $p, q, r$  инвариантны.

## 32 ТЕОРЕМА КЭЛИ-ГАМИЛЬТОНА.

### Теорема

Пусть  $V$  –  $n$ -мерное линейное пространство над полем  $\mathbb{F}$ ,  $T \in \text{End}(V)$ . Тогда оператор  $T$  (и его матрица  $A$ ) удовлетворяет своему характеристическому многочлену:

$$\chi_T(T) = 0 \quad (\text{эквивалентно } \chi_A(A) = 0).$$

Здесь  $\chi_T(T) = a_0I + a_1T + \dots + a_nT^n$ , если  $\chi_T(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$ .

### Доказательство

#### Шаг 1. Тождество для присоединённой матрицы

Для любой квадратной матрицы  $M$  над коммутативным кольцом верно

$$M \cdot \text{adj}(M) = \det(M)I,$$

где  $\text{adj}(M)$  – присоединённая матрица, составленная из алгебраических дополнений.

Применим к этой матрице

$$M(t) = tI - A \in M_n(\mathbb{F}[t]).$$

Тогда

$$(tI - A) \text{adj}(tI - A) = \det(tI - A)I = \chi_A(t)I \quad (1).$$

#### Шаг 2. Разложение $\text{adj}(tI - A)$ по степеням $t$

Каждый элемент  $\text{adj}(tI - A)$  – многочлен по  $t$  степени  $\leq n - 1$ , значит существует представление

$$\text{adj}(tI - A) = B_0t^{n-1} + B_1t^{n-2} + \dots + B_{n-2}t + B_{n-1} \quad (2),$$

где  $B_k \in M_n(\mathbb{F})$  – некоторые матрицы (не зависят от  $t$ ).

Также запишем

$$\chi_A(t) = t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_{n-1} t + c_n \quad (c_i \in \mathbb{F}) \quad (3)$$

### Шаг 3. Подстановка (2), (3) в (1) и сравнение коэффициентов

Подставим (2) в (1):

$$(tI - A)(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1}) = (t^n + c_1 t^{n-1} + \dots + c_n)I.$$

Раскрываем левую часть:

$$\underbrace{t(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=B_0 t^n + B_1 t^{n-1} + \dots + B_{n-1} t} - \underbrace{A(B_0 t^{n-1} + B_1 t^{n-2} + \dots + B_{n-1})}_{=AB_0 t^{n-1} + AB_1 t^{n-2} + \dots + AB_{n-1}}.$$

Итак,

$$\begin{aligned} B_0 t^n + (B_1 - AB_0) t^{n-1} + (B_2 - AB_1) t^{n-2} + \dots + (B_{n-1} - AB_{n-2}) t - AB_{n-1} \\ = t^n I + c_1 t^{n-1} I + \dots + c_n I. \end{aligned}$$

Это равенство в  $M_n(\mathbb{F}[t])$ , значит коэффициенты при одинаковых степенях  $t$  равны как матрицы:

- при  $t^n$  :  $B_0 = I$ ;
- при  $t^{n-1}$  :  $B_1 - AB_0 = c_1 I$ , то есть  $B_1 = A + c_1 I$ ;
- при  $t^{n-2}$  :  $B_2 - AB_1 = c_2 I$ , то есть  $B_2 = A^2 + c_1 A + c_2 I$ ;
- и так далее, по индукции получаем

$$B_k = A^k + c_1 A^{k-1} + \dots + c_k I \quad (k = 0, 1, \dots, n-1) \quad (4).$$

Наконец, свободный член (при  $t^0$ ) даёт:

$$-AB_{n-1} = c_n I \Leftrightarrow AB_{n-1} + c_n I = 0 \quad (5).$$



Подставляем сюда формулу (4) для  $B_{n-1}$ :

$$A(A^{n-1} + c_1A^{n-2} + \dots + c_{n-1}I) + c_nI = 0,$$

то есть

$$A^n + c_1A^{n-1} + \dots + c_{n-1}A + c_nI = 0.$$

Правая часть — это ровно  $\chi_A(A)$  по (3). Следовательно,

$$\chi_A(A) = 0.$$

Так как  $\chi_A = \chi_T$  и полином от матрицы соответствует полиному от оператора, получаем  $\chi_T(T) = 0$ .